

Abstract

Questo addendum raccoglie un atlante operativo di transfer packages per Presentation Theory. Non e' formulato come una sequenza di nuovi teoremi chiusi, ma come una mappa riutilizzabile di contesti, descrizioni, osservabili, dati di verifica, fibre, scale e funzioni di overhead. Ogni rete indica quali oggetti dovrebbero essere confrontati, quali osservabili vanno tirati indietro o spinti avanti, quali dati di verifica devono restare controllabili, e quale geometria delle fibre misura la perdita informativa. Lo scopo e' fornire un repertorio completo di schemi da cui estrarre, in lavori successivi, teoremi di trasporto con ipotesi e budget espliciti.

1 Status e guida di lettura

L'atlante va letto come un documento fondazionale di supporto. Una freccia tra due teorie non afferma automaticamente l'esistenza di un'equivalenza o di un risultato di trasferimento completo: registra invece il tipo di compilatore, pullback osservazionale, dato di verifica, fibra e overhead che bisognerebbe controllare per ottenere un teorema. In questo senso l'oggetto centrale non e' la traduzione informale tra domini, ma il pacchetto controllato di accesso all'informazione.

Per ogni rete si devono distinguere tre livelli. Il primo e' descrittivo: individua contesti gia' naturalmente collegati nella pratica matematica. Il secondo e' formale: specifica quali mappe tra descrizioni, osservabili, dati di verifica e fibre dovrebbero entrare nel package. Il terzo e' dimostrativo: richiede stime effettive sugli overhead e condizioni di stabilita'. Solo il terzo livello produce un teorema autonomo; i primi due servono come grammatica per formularlo senza perdere i budget.

La terminologia usata qui segue la versione corrente della teoria: gli osservabili sono le funzioni, invarianti o procedure che misurano un oggetto attraverso un canale dichiarato; i profili osservabili sono le immagini finite o parziali prodotte da tali canali; i dati di verifica sono le informazioni controllabili che permettono di giustificare una proprieta' nel source o nel target; le fibre sono classi di oggetti indistinguibili rispetto a un profilo fissato. Le funzioni di overhead misurano quanto crescono dimensione descrittiva, costo osservazionale, costo di verifica e costo di navigazione nelle fibre sotto trasporto.

2 Grammatica comune dell'atlante

2.1 Contesti presentazionali

Un nodo dell'atlante non e' solo una teoria (T), ma una teoria equipaggiata con una struttura di accesso:

$$\mathfrak{P} = (\mathcal{X}, \Gamma, \mathfrak{O}, \Sigma, \mathfrak{V}, \mathfrak{F}, \mathfrak{M}).$$

Dove:

$$\mathcal{X}$$

e' la classe degli oggetti.

$$\Gamma = (\mathcal{D}, \rho, \kappa)$$

e' il sistema di presentazione: descrizioni, realizzazione e costo.

$$\mathfrak{O}$$

e' il sistema degli osservabili.

$$\Sigma$$

è la struttura operativa: somme, prodotti, composizioni, limiti, gluing, mutazioni, evoluzioni.

$$\mathfrak{V}$$

è il sistema dei dati di verifica.

$$\mathfrak{F}$$

è la geometria delle fibre.

$$\mathfrak{M}$$

è l'eventuale struttura di misura, densità, probabilità o distribuzione sugli oggetti. La complessità di un oggetto non è una proprietà assoluta. È relativa a:

come l'oggetto è descritto

come l'oggetto è osservato

come l'oggetto è verificato

come ci si muove tra descrizioni equivalenti.

2.2 Transfer package

Un transfer package da un contesto $\mathfrak{P}_A$ a un contesto $\mathfrak{P}_B$ è indicato con:

$$\mathfrak{T} : A \longrightarrow B.$$

La forma ideale contiene:

$$(F, \widehat{F}, F^*, \Sigma, V, \Phi, \mu).$$

Dove:

$$F : \mathcal{X}_A \rightarrow \mathcal{X}_B$$

trasporta oggetti.

$$\widehat{F} : \mathcal{D}_A \rightarrow \mathcal{D}_B$$

compila descrizioni.

$$F^* : \mathfrak{O}_B \rightarrow \mathfrak{O}_A$$

tira indietro osservabili.

$$\Sigma$$

controlla il comportamento rispetto alle operazioni.

V

trasporta dati di verifica.

Φ

controlla fibre, mosse e bridge profiles.

μ

trasporta misure, densità, distribuzioni o limiti probabilistici.

Il transfer package porta un vettore di overhead:

$$\mathbf{f}_{\mathfrak{T}} = (f_{\text{pres}}, f_{\text{obs}}, f_{\text{op}}, f_{\text{ver}}, f_{\text{fib}}, f_{\text{meas}}, f_{\text{lim}}, f_{\text{reg}}, f_{\text{scale}}).$$

Non esiste un solo costo. Esistono molti costi.

2.3 Risorse fondamentali

Useremo queste risorse:

P = costo presentazionale

O = costo osservazionale

V = costo di verifica

B = costo di navigazione nella fibra

M = costo metrico, probabilistico o misurale

R = regolarità

S = scala

ε = precisione

T = tempo di osservazione

Λ = cutoff frequenziale o spettrale

d = grado

q = quantifier rank

n = dimensione, taglia, numero di campioni o numero di stati.

2.4 Principi generali

Principio 1: non si trasporta l'oggetto, si trasporta l'accesso

una mappa trasporta oggetti; un transfer package trasporta accesso agli oggetti.

Una riduzione ordinaria dice:

$$x \mapsto F(x).$$

Un transfer package dice:

descrizioni di $x \mapsto$ descrizioni di $F(x)$,

osservabili su $F(x) \mapsto$ osservabili su x ,

dati di verifica nel target $\mapsto$ dati di verifica nel source,

fibre del target $\leftrightarrow$ fibre del source.

Principio 2: ogni osservazione limitata induce fibre

Dato un osservabile o una famiglia di osservabili limitati:

$$\mathcal{O}_{\leq r},$$

si ottiene una partizione:

$$x \sim_r y \iff O(x) = O(y) \text{ per ogni } O \in \mathcal{O}_{\leq r}.$$

La complessità nascosta vive nelle classi:

$$[x]_r.$$

Quindi:

la geometria delle fibre è la geometria dell'informazione dimenticata.

Principio 3: i transfer packages compongono

Se:

$$A \xrightarrow{\mathfrak{T}} B \xrightarrow{\mathfrak{S}} C,$$

allora:

$$A \xrightarrow{\mathfrak{S} \circ \mathfrak{T}} C.$$

Gli overhead compongono:

$$f_{\mathfrak{S} \circ \mathfrak{T}} \leq f_{\mathfrak{S}} \circ f_{\mathfrak{T}}.$$

Questo produce **grafi di trasporto**.

Principio 4: Morita con budget

Due teorie possono essere considerate equivalenti non assolutamente, ma fino a una classe di overhead $\mathcal{H}$:

$$A \simeq_{\mathcal{H}} B.$$

Questo significa che esistono pacchetti in entrambe le direzioni:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow A,$$

le cui composizioni sono equivalenti all'identità con overhead controllato.

Questa è una **Morita theory quantitativa**.

Principio 5: ogni teoria ha molte profili osservabili

Ogni teoria produce molte profili osservabili:

spettri

momenti

entropie

coomologie

quozienti finiti

troncamenti

campionamenti

invarianti

categorie

operatori

kernel

tensori.

Il compito dell'atlante è misurare il costo di passare da un profilo osservabile all'altro.

3 I grandi hub trasversali

L'atlante è enorme, ma molti archi passano attraverso pochi hub universali.

3.1 Hub degli osservabili

$$\mathcal{O}(\mathcal{X})$$

è l'algebra, categoria o sistema degli osservabili di una teoria.
Ogni oggetto dà una valutazione:

$$x \mapsto \text{ev}_x : \mathcal{O}(\mathcal{X}) \rightarrow A.$$

Ogni mappa:

$$F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

induce un pullback:

$$F^* : \mathcal{O}(\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{O}(\mathcal{X}).$$

Questo è il cuore controvariante della teoria del trasporto.

3.2 Hub delle fibre

Ogni mappa osservazionale:

$$F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

produce fibre:

$$F^{-1}(y).$$

Le fibre vanno studiate con:

mosse

bridge profiles

diametri

mixing

singularità

moduli

probabilità interne

algoritmi di navigazione.

Esempi universali:

funzioni con stessi coefficienti Fourier bassi

domini con stessi primi autovalori

metriche con stesso heat trace troncato

PDE con stessi dati input-output

reti neurali che rappresentano la stessa funzione

distribuzioni con stessi momenti

grafi con stessi sottografi piccoli

strutture con stessa teoria logica fino a quantifier rank q .

3.3 Hub degli operatori

Molte teorie si trasportano in operatori:

$$X \mapsto T_X.$$

Esempi:

$$M \mapsto \Delta_M$$

$$G \mapsto L_G$$

$$T : X \rightarrow X \mapsto U_T$$

$$\text{Markov process} \mapsto L$$

$$\text{kernel } K(x, y) \mapsto T_K$$

$$\text{PDE} \mapsto P(x, D).$$

Poi:

$$T \mapsto \text{Spec}(T),$$

$$T \mapsto e^{tT},$$

$$T \mapsto (z - T)^{-1},$$

$$T \mapsto \text{Tr}(e^{-tT}).$$

3.4 Hub dei kernel

$$K(x, y)$$

compare in:

PDE

machine learning

operator theory

probabilità

graph limits

quantum mechanics

integral geometry.

Schema:

oggetto $\rightarrow$ kernel $\rightarrow$ operatore $\rightarrow$ spettro
 $\rightarrow$ features.

3.5 Hub spettrale

Spec

collega:

grafi

varietà

operatori

dinamica

meccanica quantistica

forme automorfe

zeta functions

trace formulas.

Schema:

oggetto $\rightarrow$ operatore $\rightarrow$ spettro $\rightarrow$ zeta/trace
 $\rightarrow$ aritmetica o geometria.

3.6 Hub dei momenti

$$m_\alpha = \int x^\alpha, d\mu.$$

I momenti collegano:

probabilità

statistica

SDP

operator algebras

quantum correlations

inverse problems.

Schema:

oggetto $\rightarrow$ momenti $\rightarrow$ semidefinite relaxation $\rightarrow$ dato di verifica.

3.7 Hub entropico

$$H, \quad S, \quad \text{Ent}, \quad h_{\text{top}}, \quad h_\mu.$$

Collega:

probabilità

dinamica

compressione

statistical mechanics

optimal transport

learning theory

quantum information.

Schema:

oggetto $\rightarrow$ distribuzione $\rightarrow$ entropia $\rightarrow$ concentrazione/compressione/mixing.

3.8 Hub sheaf

$\mathcal{F}$.

Collega:

topologia

PDE microlocali

database

CSP

distributed systems

algebraic geometry

persistence.

Schema:

dati locali $\rightarrow$ sheaf $\rightarrow$ coomologia $\rightarrow$ ostruzione.

3.9 Hub tensoriale

$T \in V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Collega:

algebra

quantum information

PDE kernels

statistica

machine learning

complexity theory

coomologia.

Schema:

struttura multilineare $\rightarrow$ tensore $\rightarrow$ rank $\rightarrow$ lower bound.

3.10 Hub dei dati di verifica convessi

Comprende:

SOS

SDP

dual verification data

Lyapunov functions

entropy verification data

barrier verification data

moment relaxations.

Schema:

verità $\rightarrow$ dato di verifica $\rightarrow$ bound verificabile.

3.11 Hub delle approssimazioni

Tutti questi sono varianti dello stesso schema:

$$X \mapsto X_{\leq r}.$$

Esempi:

Taylor jets

Fourier cutoffs

finite quotients

mesh refinements

moment truncations

logical quantifier-rank truncations

spectral truncations

prefixes of words

finite samples.

3.12 Hub delle dualità

Le dualità sono transfer packages bidirezionali.

Esempi:

spazi compatti $\leftrightarrow$ algebre commutative C^*

gruppi localmente compatti abeliani $\leftrightarrow$ duali di Pontryagin

corpi convessi $\leftrightarrow$ funzioni supporto

misure $\leftrightarrow$ momenti/funzioni caratteristiche

D-modules $\leftrightarrow$ perverse sheaves

simplettica $\leftrightarrow$ mirror algebraic geometry

sintassi $\leftrightarrow$ semantica

automorfo $\leftrightarrow$ Galois.

La domanda presentazionale non è solo se la dualità esiste, ma:

quanto crescono descrizioni, osservabili e dati di verifica attraverso la dualità?

4 Atlante delle reti

Passiamo ora alle reti vere e proprie.

Ogni rete è un grafo di teorie. Ogni arco è un possibile transfer package.

5 A. Reti fondazionali, logiche e sintattiche

5.1 A1. Rete sintassi–semantica–CSP–database–proof complexity

Nodi:

teorie equazionali

algebre universali

Lawvere theories

operadi

monadi

term rewriting

CSP

database theory

finite model theory

proof complexity.

Archi principali:

presentazione equazionale $\rightarrow$ categoria dei modelli

teoria equazionale $\rightarrow$ CSP template

database schema $\leftrightarrow$ finite-limit theory

term rewriting $\rightarrow$ proof complexity.

Risorse:

P = numero di simboli, arità, lunghezza dei termini

O = quantifier rank, larghezza, treewidth

V = lunghezza di derivazione, grado, width

B = distanza tra presentazioni equivalenti.

Idea centrale:

query di database $\iff$ osservabile

proof derivation $\iff$ bridge nella fibra delle presentazioni equivalenti.

5.2 A2. Rete tipi–prove–categorie–omotopia–formalizzazione

Nodi:

λ -calculus

type theory

dependent type theory

proof assistants

categories

toposes

homotopy type theory

∞ -categories

rewriting

normalization

proof data.

Archi:

proof $\rightarrow$ term

type theory $\rightarrow$ category

category $\rightarrow$ internal language

homotopy type $\rightarrow$ space/simplicial object

formal proof $\rightarrow$ checkable proof data.

Risorse:

P = dimensione del contesto, universe levels, costruttori

O = profondità dei tipi, truncation level

V = tempo di type checking, lunghezza del proof term

B = distanza tra prove equivalenti, normalization length.

Domanda centrale:

un risultato matematicamente semplice può essere formalmente costoso?

5.3 A3. Rete logica continua–analisi funzionale–probabilità

Nodi:

continuous logic

metric structures

Banach spaces

C^* -algebras

probability algebras

tracial von Neumann algebras

ultraproducts metrici

stability theory

definability.

Archi:

$X \mapsto \text{Th}_{\leq q}(X)$

$(X_n) \mapsto \prod_{\mathcal{U}} X_n$

$A \mapsto \text{tracial moments}$

Banach space $\mapsto$ metric theory.

Risorse:

O = quantifier rank, modulus of continuity, precisione

V = dati di verifica di approssimazione elementare

B = fibre di strutture indistinguibili fino a rank q .

5.4 A4. Rete o-minimalità–PDE tame–geometria reale–algoritmi

Nodi:

o-minimal structures

semialgebraic sets

subanalytic sets

Pfaffian functions

definable manifolds

tame topology

real analytic geometry

optimization

differential equations definable.

Archi:

$f \mapsto \text{Graph}(f)$

definable set $\mapsto$ Betti numbers, cell decomposition

ODE definibile $\mapsto$ flow definibile

optimization problem $\mapsto$ critical point data.

Risorse:

P = format definibile, grado, chain length

O = dimensione celle, complessità Betti

V = dati di verifica di stratificazione, monotonicità

B = fibre con stessa decomposizione tame.

Idea:

analisi con complessità topologica controllata.

5.5 A5. Rete finite precision–computable analysis–real complexity

Nodi:

computable real numbers

represented spaces

Type-2 computability

computable analysis

Weihrauch degrees

numerical algorithms

real RAM models

interval computation

constructive analysis.

Archi:

$x \in \mathbb{R} \mapsto \text{name } (q_n)$

$F : X \rightarrow Y \mapsto \text{realizer}$

analytic theorem $\mapsto$ Weihrauch degree

numerical approximation $\mapsto$ interval verification data.

Risorse:

$O = 2^{-n}$ precisione

V = modulo di continuità, convergenza, enclosure

B = fibre di nomi diversi dello stesso oggetto.

5.6 A6. Rete PDE–logica–proof mining–analisi costruttiva

Nodi:

proof mining

constructive analysis

functional interpretation

fixed point theorems

ergodic theorems

PDE existence proofs

compactness arguments

rates of convergence

metastability.

Archi:

classical proof $\mapsto$ effective bound

convergence theorem $\mapsto$ metastability bound

compactness proof $\mapsto$ modulus extraction

PDE existence $\mapsto$ approximation scheme + bound.

Idea:

teorema qualitativo $\rightarrow$ profilo quantitativo $\rightarrow$ algoritmo $\rightarrow$ dato di verifica.

6 B. Reti algebriche, rappresentazionali e omologiche

6.1 B1. Rete rappresentazioni–moduli–invarianti–deformazioni

Nodi:

gruppi finitamente presentati

algebre associative

algebre di Lie

quiver

anelli

categorie tensoriali

representation varieties

character varieties

GIT quotients

moduli stacks

deformation theory.

Archi:

$$G \rightarrow \operatorname{Rep}_n(G)$$

$$A \rightarrow \operatorname{Mod}_n(A)$$

$$Q \rightarrow \operatorname{Rep}(Q, \mathbf{d})$$

$$\mathcal{C} \rightarrow K_0(\mathcal{C})$$

$$X \rightarrow \mathfrak{g}_X.$$

Osservabili:

tracce di parole

caratteri

semi-invarianti

stabilizzatori

orbit closures

coomologia di deformazione.

Fibre:

oggetti non isomorfi con stessi invarianti

orbite con stessa chiusura

moduli con stessa decategorificazione.

6.2 B2. Rete tensoriale universale

Nodi:

algebre finite dimensionali

moltiplicazione di matrici

gruppi e algebre di gruppo

coomologia e cup product

forme multilineari

probabilità discrete

graphical models

quantum states

tensor networks

PDE kernels

complexity of bilinear maps.

Archi:

$$A \mapsto T_A$$

dove T_A è il tensore della moltiplicazione.

$$X \mapsto T_{H^*(X)}$$

cup product in coomologia.

$$p(x_1, \dots, x_n) \mapsto T_p$$

distribuzione come tensore.

$$\psi \mapsto T_\psi$$

stato quantistico multipartito.

$$K(x, y) \mapsto T_K$$

kernel discretizzato o approssimato.

Osservabili:

rank

border rank

slice rank

partition rank

flattening rank

bond dimension

entanglement entropy.

Idea:

ogni composizione bilineare o multilineare genera un transfer tensoriale.

6.3 B3. Rete algebra lineare–matroidi–codici–data structures–rank methods

Nodi:

matrici

matroidi

codici lineari

linear data structures

communication matrices

incidence geometries

polynomial method

linear circuits

proof complexity algebrica.

Archi:

problem $\mapsto A_P$

matrice di incidenza, comunicazione o vincoli.

$A \mapsto M(A)$

matroide.

$A \mapsto C_A$

codice lineare.

data structure $\mapsto A = RM$

fattorizzazione sparsa.

polynomial proof $\mapsto$ linear map of coefficients.

Risorse:

P = dimensione, sparsità, campo

O = rank, local rank, support size

V = dati di verifica di dipendenza, dual codewords

B = distanza tra rappresentazioni dello stesso matroide.

6.4 B4. Rete deformazioni–coomologia–ostruzioni–moduli derivati

Nodi:

varietà algebriche

schemi

complessi

dg-algebras

dg-Lie algebras

L_∞ -algebras

Hochschild cohomology

André–Quillen cohomology

deformation functors

derived stacks

obstruction theory.

Archi:

$$X \mapsto \mathfrak{g}_X$$

$$\mathfrak{g} \mapsto MC(\mathfrak{g})$$

$$MC(\mathfrak{g}) \mapsto H^*(\mathfrak{g})$$

moduli problem $\mapsto$ derived moduli stack.

Risorse:

P = dimensione del complesso, differenziali

O = grado coomologico osservato

V = ordine nilpotente della deformazione verificata

B = gauge equivalence, omotopie, quasi-isomorfismi.

Idea:

classificazione non lineare $\rightarrow$ dati lineari più ostruzioni superiori.

6.5 B5. Rete algebra omologica–analisi funzionale–categorie derivate

Nodi:

complexes

derived categories

triangulated categories

dg-categories

Ext/Tor

Hochschild homology

cyclic homology

topological cyclic homology

operator K-theory

index theory.

Archi:

$$A \mapsto D(A)$$

$$M, N \mapsto \text{Ext}^*(M, N)$$

$$A \mapsto HH_*(A)$$

$$A \mapsto HC_*(A)$$

smooth algebra $\mapsto$ de Rham-type invariants.

Fibre:

categorie con stessi invarianti omologici troncati.

7 C. Reti geometriche, topologiche e categoriali

7.1 C1. Rete tropicale–matroidale–poliedrale–ottimizzazione

Nodi:

varietà algebriche

ideali

schemi

Newton polytopes

tropical varieties

matroidi

oriented matroids

fans

cluster algebras

linear programming

integer programming

phylogenetic geometry.

Archi:

$$I \mapsto \text{Trop}(I)$$

$$I \mapsto \text{in}_w(I)$$

linear arrangement $\mapsto$ matroid

varietà positiva $\mapsto$ polytope

cluster algebra $\mapsto$ fan combinatorics.

Risorse:

P = grado, numero di monomi, bit-size

O = dimensione del fan, numero di coni, rank matroidale

V = dati di verifica tropicali, basi di Gröbner

B = distanza di mutazione, distanza nel Gröbner fan.

7.2 C2. Rete sheaf-cosheaf-consistenza locale-persistenza-sistemi distribuiti

Nodi:

sheaves

cosheaves

CSP locali

database joins

bundle theory

Cech cohomology

persistent homology

distributed computing

sensor networks

local-to-global proof systems

descent theory.

Archi:

CSP instance $\mapsto \mathcal{F}_{\text{solutions}}$

database $\mapsto$ sheaf of compatible records

cover $\mapsto \check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$

filtered data $\mapsto$ persistence module

distributed task $\mapsto$ simplicial carrier/sheaf.

Idea:

CSP width $\leftrightarrow$ cohomological obstruction degree
 $\leftrightarrow$ database join complexity $\leftrightarrow$ distributed task impossibility.

7.3 C3. Rete topologia–gruppi–nodi–TQFT–skein–mapping class groups

Nodi:

complessi simpliciali

varietà PL

handle decompositions

nodi e link

gruppi fondamentali

quandles

skein modules

TQFT

mapping class groups

modular tensor categories

character varieties.

Archi:

$$M \mapsto \pi_1(M)$$

$$M \mapsto C_{\bullet}(M)$$

$$K \mapsto \pi_1(S^3 \setminus K)$$

$$K \mapsto Q(K)$$

$$M \mapsto Z_C(M)$$

$K \mapsto$ skein element.

Osservabili:

omologia

gruppo fondamentale

colorazioni quandle

invarianti quantistici fino a livello r .

7.4 C4. Rete topologia persistente–analisi funzionale–segnali–PDE

Nodi:

filtered spaces

persistent homology

persistence modules

barcodes

sheaf persistence

signals

images

solutions of PDE

random fields

multiparameter persistence.

Archi:

$f : X \rightarrow \mathbb{R} \mapsto X_{\leq t}$

$X_t \mapsto H_k(X_t)$

module $\mapsto$ barcode

$u(x, t) \mapsto$ persistence over level/time

random field $\mapsto$ random barcode.

Fibra centrale:

$f \mapsto \text{Barcode}(f)$

dimentica gran parte della geometria.

7.5 C5. Rete geometria simplettica–Floer–mirror symmetry–PDE ellittiche

Nodi:

symplectic manifolds

Hamiltonian dynamics

Lagrangian submanifolds

pseudo-holomorphic curves

Floer homology

Fukaya categories

mirror symmetry

derived categories of coherent sheaves

Gromov–Witten theory

quantum cohomology.

Archi:

$(M, \omega) \mapsto$ Hamiltonian flow

$L_0, L_1 \mapsto CF^*(L_0, L_1)$

$J \mapsto$ moduli of J -holomorphic curves

$X \mapsto QH^*(X)$

symplectic side $\mapsto$ algebraic mirror.

7.6 C6. Rete Teichmüller–quasiconformal–dinamica complessa

Nodi:

Riemann surfaces

Teichmüller spaces

moduli of curves

quasiconformal maps

mapping class groups

measured foliations

geodesic flows

complex dynamics

flat surfaces

interval exchange transformations.

Archi:

$$X \mapsto \mathcal{T}(X)$$

$q \mapsto$ horizontal/vertical foliations

flat surface $\mapsto$ translation flow

mapping class $\mapsto$ action on curves/homology

rational map $\mapsto$ Julia set / lamination.

7.7 C7. Rete geometria della misura–correnti–varifold–frattali

Nodi:

misure di Hausdorff

rectifiability

currents

varifolds

minimal surfaces

free boundary

fractals

multifractal analysis

geometric flows

GMT compactness.

Archi:

$$S \mapsto \mathcal{H}^d \llcorner S$$

$$S \mapsto [S]$$

$$S \mapsto V_S$$

$$T \mapsto \partial T$$

$$\mu \mapsto \dim_H(\mu), \tau(q), f(\alpha).$$

Osservabili:

scala

massa

flat norm

dimensione

profilo multifrattale.

7.8 C8. Rete frattali–dinamica iterata–spettri–probabilità

Nodi:

iterated function systems

self-similar sets

self-affine sets

fractal measures

analysis on fractals

spectral decimation

random fractals

multifractal formalism

substitution systems.

Archi:

$$S_i \mapsto K$$

$$K \mapsto \mu_K$$

$$K \mapsto \Delta_K$$

$$\Delta_K \mapsto \text{Spec}(\Delta_K)$$

substitution $\mapsto$ tiling dynamical system.

8 D. Reti analitiche

Questa è la grande espansione analitica dell'atlante.

8.1 D1. Rete distribuzioni–Fourier–Sobolev–microlocale

Nodi:

funzioni lisce

$$L^p$$

distribuzioni

misure

trasformata di Fourier

spazi di Sobolev

spazi di Besov

wavelets

operatori pseudodifferenziali

wavefront sets

microlocal sheaves.

Archi:

$$u \mapsto \widehat{u}$$

$$u \mapsto |u|_{H^s}$$

$$u \mapsto WF(u)$$

$$P(x, D) \mapsto \sigma(P)$$

$$u \mapsto \langle u, \psi_{j,k} \rangle.$$

Fibre:

$$u \mapsto \widehat{u}|_{|\xi| \leq \Lambda}$$

dimentica alte frequenze.

$$u \mapsto WF(u)$$

dimentica ampiezze e fasi fini.

$$P \mapsto \sigma_{\text{prin}}(P)$$

dimentica simboli subprincipali.

8.2 D2. Rete PDE ellittiche–regolarità–geometria–topologia

Nodi:

operatori ellittici

problemi al bordo

spazi di Sobolev

teoria Fredholm

indice

coomologia

K-teoria

geometria riemanniana

teoria spettrale

invarianti topologici.

Archi:

$$P \mapsto \sigma(P)$$

$$P \mapsto \text{ind}(P)$$

$$Pu = f \mapsto u = P^{-1}f$$

$$(M, E, P) \mapsto [\sigma(P)] \in K(T^*M)$$

$$P \mapsto \ker P, \text{coker } P.$$

Idea:

PDE ellittica $\rightarrow$ topologia $\rightarrow$ dati di verifica di non-invertibilità o esistenza.

8.3 D3. Rete PDE paraboliche–semigrupperi–probabilità–geometria

Nodi:

equazioni del calore

semigrupperi contrattivi

operatori dissipativi

processi di Markov

forme di Dirichlet

heat kernels

curvature-dimension

gradient flows

optimal transport.

Archi:

$$L \mapsto e^{tL}$$

$$L \mapsto X_t$$

$$L \mapsto p_t(x, y)$$

$$p_t(x, y) \mapsto \text{Tr}(e^{tL})$$

$$\partial_t u = Lu \mapsto \text{gradient flow}$$

$$\mathcal{E}(u, u) \mapsto \text{Dirichlet form} \mapsto \text{Markov process.}$$

8.4 D4. Rete PDE iperboliche–propagazione–causalità–scattering

Nodi:

equazioni delle onde

operatori iperbolici

geometria lorentziana

propagatori

fronti d'onda

bicharacteristics

scattering

control theory

inverse boundary problems.

Archi:

$$P \mapsto \text{Char}(P)$$

$$\text{Char}(P) \mapsto \text{flusso hamiltoniano}$$

$$u_0, u_1 \mapsto u(t)$$

$$u(t)|_{\partial M} \mapsto \text{boundary observation}$$

$$(M, g) \mapsto \Lambda_g.$$

Domande:

quanto tempo serve per vedere una singolarità?

quale apertura angolare serve per ricostruire una geometria?

8.5 D5. Rete dispersiva–nonlineare–scattering–solitoni

Nodi:

Schrödinger nonlineare

wave maps

Klein–Gordon

KdV

Strichartz estimates

profile decompositions

concentration compactness

scattering states

solitons.

Archi:

$$u_0 \mapsto u(t)$$

$$u(t) \mapsto u_{\pm}$$

$$u_n \mapsto \phi_j, \lambda_j, x_j, t_j$$

$$u \mapsto \text{massa, energia, momento}$$

$$\text{nonlinear PDE} \mapsto \text{renormalized effective dynamics.}$$

Fibre:

$$u_0 \mapsto (M(u_0), E(u_0))$$

ha fibre dinamicamente ricche.

8.6 D6. Rete analisi armonica–operatori singolari–combinatoria additiva

Nodi:

Fourier analysis

Calderón–Zygmund operators

maximal functions

restriction theory

decoupling

time-frequency analysis

additive combinatorics

incidence geometry

ergodic averages

PDE dispersive.

Archi:

$$f \mapsto \widehat{f}|_{\Sigma}$$

$$f \mapsto Tf$$

curvatura $\mapsto$ decay/dispersion estimates

decoupling $\mapsto$ Vinogradov-type counting

incidence bound $\mapsto$ operator norm bound.

Schema:

curvatura $\rightarrow$ oscillazione $\rightarrow$ cancellazione $\rightarrow$ stima
 $\rightarrow$ conteggio.

8.7 D7. Rete microlocale–simplettica–sheaf-theoretic–PDE

Nodi:

distribuzioni

wavefront sets

Lagrangiane coniche

Fourier integral operators

geometria simplettica

microlocal sheaves

Fukaya categories

PDE propagation

contact geometry.

Archi:

$$u \mapsto WF(u)$$

$$P \mapsto H_{\sigma(P)}$$

$$\text{FIO} \mapsto \text{canonical relation}$$

$$\mathcal{F} \mapsto SS(\mathcal{F})$$

$$\text{Lagrangian} \mapsto \text{sheaf quantization.}$$

Idea:

PDE singularities $\rightarrow$ Legendrian geometry $\rightarrow$ sheaf categories $\rightarrow$ topological invariants.

8.8 D8. Rete teoria spettrale–scattering–zeta–tracce

Nodi:

operatori autoaggiunti

operatori non autoaggiunti

spettri discreti

spettri continui

resonances

scattering matrices

trace formulas

zeta functions

quantum chaos

inverse spectral geometry.

Archi:

$$P \mapsto \text{Spec}(P)$$

$$P \mapsto \zeta_P(s)$$

$$P \mapsto \text{Tr}(e^{-tP})$$

geodesic flow $\mapsto$ trace formula

$$V(x) \mapsto S_V(\lambda).$$

Fibre:

$$P \mapsto \lambda_1, \dots, \lambda_N$$

ha fibre enormi a bassa energia.

8.9 D9. Rete geometria riemanniana–Ricci flow–PDE geometrica–topologia

Nodi:

metriche riemanniane

curvature tensors

Ricci flow

mean curvature flow

Yamabe flow

geometric analysis

singularity models

topologia delle varietà

spazi metrici limite.

Archi:

$$g \mapsto \text{Rm}(g), \text{Ric}(g), R(g)$$

$$g_0 \mapsto g(t)$$

$$g(t) \mapsto \text{singularity model}$$

$$(M, g) \mapsto \text{volume growth, heat kernel, spectrum}$$

$$(M, g_i) \mapsto \text{Gromov–Hausdorff limit.}$$

Schema:

$$\text{geometria} \rightarrow \text{PDE parabola} \rightarrow \text{monotonicità} \rightarrow \text{topologia.}$$

8.10 D10. Rete geometria metrica–Ricci sintetico–trasporto ottimale

Nodi:

spazi metrici misura

Wasserstein geometry

curvature-dimension conditions

optimal transport

gradient flows

entropy

heat flow

concentration

Markov chains.

Archi:

$$(X, d, \mu) \mapsto \mathcal{P}_2(X)$$

$$\mu_0, \mu_1 \mapsto \pi^*$$

$$\text{Ent}_\mu \mapsto \text{gradient flow}$$

$$(X, d, \mu) \mapsto \text{CD}(K, N) \text{ profile}$$

$$\text{Markov chain} \mapsto \text{discrete transport geometry.}$$

Schema:

$$\text{curvatura} \leftrightarrow \text{convessità dell'entropia} \leftrightarrow \text{contrazione del calore} \leftrightarrow \text{concentrazione} \leftrightarrow \text{mixing.}$$

8.11 D11. Rete calcolo delle variazioni– Γ -convergenza–materiali–PDE

Nodi:

funzionali

minimizzatori

Γ -convergence

relaxation

quasiconvexity

Young measures

microstructures

elasticità

free boundary problems

optimal design.

Archi:

$$F_\varepsilon \mapsto \Gamma\text{-}\lim F_\varepsilon$$

$$u_\varepsilon \mapsto \nu_x$$

nonconvex energy $\mapsto$ relaxed energy

material microstructure $\mapsto$ effective tensor

shape $\mapsto$ shape derivative.

Fibra fondamentale:

microstructure $\mapsto$ effective material

ha fibre enormi.

8.12 D12. Rete omogeneizzazione–multiscala–random media

Nodi:

PDE con coefficienti oscillanti

mezzi periodici

mezzi casuali

H -convergence

G -convergence

two-scale convergence

correctors

effective equations

percolation

random conductance models.

Archi:

$$a(x/\varepsilon) \mapsto a_{\text{hom}}$$

$$u_\varepsilon \mapsto u_0$$

$$u_\varepsilon \mapsto (u_0, u_1(x, y))$$

$$\omega \mapsto a_{\text{hom}}(\omega)$$

random medium $\mapsto$ large-scale heat kernel.

Schema:

micro $\rightarrow$ meso $\rightarrow$ macro.

8.13 D13. Rete fluidi–turbolenza–vorticità–statistica

Nodi:

Euler

Navier–Stokes

vorticità

boundary layers

turbolenza

Reynolds averaging

large eddy simulation

Onsager regularity

statistical solutions

kinetic theory.

Archi:

$$u \mapsto \omega = \nabla \times u$$

$$u^\nu \mapsto u^0$$

$$u \mapsto \bar{u}$$

$$u \mapsto E(k)$$

particle system $\mapsto$ kinetic equation $\mapsto$ fluid equation.

Fibre:

$$u \mapsto E(k)$$

dimentica fasi e vortici coerenti.

$$u \mapsto \bar{u}$$

dimentica scale piccole.

8.14 D14. Rete teoria cinetica–Boltzmann–entropia–limiti idrodinamici

Nodi:

sistemi di particelle

Liouville equation

Boltzmann equation

Landau equation

Vlasov equation

Fokker–Planck

entropy methods

hydrodynamic limits

fluctuation theory.

Archi:

$$x_i, v_{i=1}^N \mapsto f_N$$

$$f_N \mapsto f$$

$$f \mapsto \rho, u, T$$

$$\text{Boltzmann} \mapsto \text{Euler/Navier–Stokes}$$

$$f \mapsto H(f).$$

8.15 D15. Rete probabilità continua–Malliavin–SPDE–regolarità

Nodi:

Brownian motion

martingales

diffusions

Malliavin calculus

Dirichlet forms

SPDE

Gaussian fields

random distributions

stochastic quantization.

Archi:

$$b, \sigma \mapsto X_t$$

$$X_t \mapsto L$$

$$L \mapsto \mathcal{E}$$

$$X \mapsto DX$$

noise $\mapsto$ random distribution $\mapsto$ SPDE solution.

8.16 D16. Rete rough paths–regularity structures–renormalization

Nodi:

rough paths

controlled paths

branched rough paths

regularity structures

paracontrolled distributions

renormalization group

Hopf algebras

SPDE singolari

stochastic analysis.

Archi:

$$X \mapsto \mathbf{X} = (X, \mathbb{X}, \dots)$$

$$\mathbf{X} \mapsto \text{solution map}$$

$$\text{SPDE} \mapsto \text{regularity structure}$$

$$\text{diagramma divergente} \mapsto \text{counterterm}$$

$$\text{trees} \mapsto \text{Hopf algebra.}$$

Fibra fondamentale:

$$\mathbf{X} \mapsto X$$

dimentica aree iterate.

Idea:

$$\text{segnale grezzo} \not\Rightarrow \text{dinamica ben posta}$$

ma

$$\text{segnale arricchito} \Rightarrow \text{dinamica continua.}$$

8.17 D17. Rete teoria ergodica—operatori di trasferimento—termodinamica formale

Nodi:

sistemi dinamici misurabili

sistemi topologici

subshifts

operatori di Koopman

operatori di Perron–Frobenius

entropia

pressione

misure Gibbs

zeta dinamiche

large deviations.

Archi:

$$T \mapsto U_T : f \mapsto f \circ T$$

$$T \mapsto \mathcal{L}_\phi$$

$$T \mapsto h_\mu(T), h_{\text{top}}(T)$$

$$T \mapsto \zeta_T(z)$$

partition $\mapsto$ symbolic coding.

8.18 D18. Rete caos–KAM–small divisors–localizzazione

Nodi:

sistemi hamiltoniani

tori invarianti

KAM theory

small divisors

Diophantine approximation

quasi-periodic Schrödinger operators

Anderson localization

Aubry–Mather theory

renormalization.

Archi:

$$H(I, \theta) \mapsto \omega(I)$$

$\omega \mapsto$ Diophantine exponent

perturbation $\mapsto$ surviving tori

quasi-periodic potential $\mapsto$ spectrum

cocycle $\mapsto$ Lyapunov exponent.

Idea:

aritmetica fine $\rightarrow$ stabilità dinamica $\rightarrow$ analisi spettrale.

8.19 D19. Rete integrable systems–Riemann–Hilbert–isomonodromia

Nodi:

equazioni integrabili

Lax pairs

spectral curves

inverse scattering

Riemann–Hilbert problems

isomonodromic deformations

Painlevé equations

tau functions

Frobenius manifolds

random matrix theory.

Archi:

$\partial_t L = [P, L] \mapsto \text{Spec}(L)$

$u(x) \mapsto$ scattering data

scattering data $\mapsto$ Riemann–Hilbert problem

monodromy data $\mapsto$ isomonodromic flow

RHP $\mapsto \tau$.

8.20 D20. Rete analisi complessa–SCV–pluripotenziale–PDE

Nodi:

funzioni olomorfe

domini pseudoconvessi

$\bar{\partial}$ -problem

Bergman spaces

Hardy spaces

plurisubharmonic functions

Monge–Ampère complex

Stein manifolds

complex dynamics

Kähler geometry.

Archi:

$$\Omega \mapsto K_{\Omega}(z, w)$$

$$\Omega \mapsto \bar{\partial}\text{-Neumann operator}$$

$$\varphi \mapsto (dd^c \varphi)^n$$

$$X \mapsto H_{\bar{\partial}}^{p,q}(X)$$

$$f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n \mapsto \text{Green current.}$$

8.21 D21. Rete potenziale–capacità–reti elettriche–probabilità

Nodi:

potenziale classico

capacità

Dirichlet energy

reti elettriche

random walks

Brownian motion

harmonic measure

Laplacian growth

potential theory on graphs.

Archi:

$$D \mapsto \text{cap}(D)$$

$$f \mapsto \int |\nabla f|^2$$

$$G \mapsto \text{electrical network}$$

$$\text{network} \mapsto \text{effective resistance metric}$$

$$\text{domain} \mapsto \omega_{\partial D}^x.$$

8.22 D22. Rete operatori non autoaggiunti–pseudospectra–stabilità numerica

Nodi:

operatori non normali

pseudospectra

semigrupperi

stabilità lineare

transient growth

fluid stability

numerical analysis

control.

Archi:

$$A \mapsto \text{Spec}(A)$$

$$A \mapsto |(z - A)^{-1}|$$

$$A \mapsto \text{Pseudospec}_\epsilon(A)$$

$$A \mapsto e^{tA}$$

$$A \mapsto \sup_t |e^{tA}|.$$

Principio:

stesso spettro $\nrightarrow$ stessa dinamica.

8.23 D23. Rete approssimazione–wavelet–compressed sensing–learning numerico

Nodi:

approximation theory

polynomial approximation

splines

wavelets

sparse approximation

compressed sensing

reduced basis methods

neural operators

numerical PDE

information-based complexity.

Archi:

$f \mapsto$ best n -term approximation

$f \mapsto \langle f, \psi_\lambda \rangle$

$u_\mu \mapsto$ reduced basis space

$Au = f \mapsto A_h u_h = f_h$

operator $\mapsto$ learned operator surrogate.

Schema:

regolarità $\rightarrow$ compressibilità $\rightarrow$ campionamento $\rightarrow$ algoritmi
 $\rightarrow$ dati di verifica d'errore.

8.24 D24. Rete analisi numerica–FEM–mesh–dati di verifica

Nodi:

finite elements

finite volumes

spectral methods

mesh refinement

adaptive algorithms

a posteriori estimates

verified numerics

interval arithmetic

computer-assisted proofs.

Archi:

$\text{PDE} \mapsto \text{weak formulation}$

$\text{weak formulation} \mapsto \text{discrete variational problem}$

$u_h \mapsto \eta_h$

$\eta_h \mapsto \text{mesh refinement}$

$\text{floating computation} \mapsto \text{interval verification data.}$

Schema:

$\text{analisi} \rightarrow \text{algoritmo} \rightarrow \text{dato di verifica} \rightarrow \text{formalizzazione.}$

8.25 D25. Rete controllo–osservabilità–identificazione–ottimizzazione

Nodi:

sistemi dinamici controllati

ODE

PDE controllate

Hamilton–Jacobi–Bellman

Pontryagin maximum principle

reachability

observability

system identification

mean field games

reinforcement learning.

Archi:

$\dot{x} = f(x, u) \mapsto \mathcal{R}_T(x_0)$

$\text{control problem} \mapsto \text{value function}$

value function $\mapsto$ HJB equation

trajectory data $\mapsto \hat{f}$

multi-agent system $\mapsto$ mean field limit.

Fibra:

$f \mapsto$ input-output behavior

può avere fibre enormi.

8.26 D26. Rete functional analysis–Banach–operator ideals–geometria asintotica

Nodi:

Banach spaces

Hilbert spaces

operator ideals

type/cotype

local theory

basis constants

compact operators

nuclear operators

tensor norms

nonlinear embeddings.

Archi:

$X \mapsto E \subset X : \dim E \leq n$

$T : X \rightarrow Y \mapsto (s_n(T))$

$X \mapsto$ type/cotype profile

$X, Y \mapsto X \hat{\otimes}_\pi Y, X \hat{\otimes}_\varepsilon Y$

$X \mapsto \text{Lip}_0(X).$

8.27 D27. Rete interpolazione–scale di spazi–regolarità adattiva

Nodi:

L^p

Sobolev

Besov

Triebel–Lizorkin

Hardy

BMO

Lorentz

Orlicz

interpolation spaces

regularity estimates.

Archi:

$(X_0, X_1) \mapsto [X_0, X_1]_\theta$

$(X_0, X_1) \mapsto (X_0, X_1)_{\theta, q}$

$f \mapsto$ regularity profile $s \mapsto |f|_{X_s}$

$T : X_0 \rightarrow Y_0, T : X_1 \rightarrow Y_1 \mapsto T : X_\theta \rightarrow Y_\theta.$

8.28 D28. Rete nonlocalità analitica–operatori frazionari–jump processes

Nodi:

fractional Laplacians

nonlocal PDE

integro-differential operators

stable processes

nonlocal minimal surfaces

peridynamics

anomalous diffusion.

Archi:

$(-\Delta)^s \mapsto$ stable Lévy process

$$u \mapsto \int \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{n+2s}}, dy$$

$$s \rightarrow 1$$

$$s \rightarrow 0$$

$K(x, y) \mapsto$ jump process.

8.29 D29. Rete memoria–equazioni ritardate–operatori storici–sistemi

Nodi:

delay differential equations

Volterra equations

fractional time derivatives

memory kernels

viscoelasticity

control with memory

non-Markovian processes

state augmentation.

Archi:

$$K(t) \mapsto \int_0^t K(t-s)u(s), ds$$

memory system $\mapsto$ augmented Markovian system

$$K \mapsto \widehat{K}(\lambda)$$

fractional derivative $\mapsto$ subordinated semigroup.

Idea:

la presentazione di un sistema può includere la quantità di passato necessaria.

8.30 D30. Rete algebraic analysis–D-modules–PDE–perverse sheaves

Nodi:

D -modules

linear PDE systems

holonomic modules

characteristic varieties

Riemann–Hilbert correspondence

perverse sheaves

monodromy

Fourier–Laplace transform

irregular singularities

Stokes data.

Archi:

$$\text{PDE system} \mapsto D/D\langle P_i \rangle$$

$$M \mapsto \text{Char}(M)$$

$$M_{\text{hol}} \mapsto \text{Sol}(M)$$

$$\text{Sol}(M) \mapsto \text{perverse sheaf}$$

irregular connection $\mapsto$ Stokes data.

Schema:

PDE lineari $\leftrightarrow$ algebra noncommutativa $\leftrightarrow$ topologia costruttibile.

8.31 D31. Rete transseries–asintotica–risorgenza–ODE/PDE

Nodi:

asymptotic expansions

transseries

resurgence

Borel summation

Stokes phenomena

singular ODE

WKB analysis

quantum curves

enumerative geometry.

Archi:

$$f(\varepsilon) \mapsto \sum a_n \varepsilon^n$$

$$\sum a_n \varepsilon^n \mapsto \mathcal{B}f$$

Borel singularities $\mapsto$ Stokes constants

ODE semiclassica $\mapsto$ WKB transseries

enumerative generating function $\mapsto$ resurgent structure.

Idea:

funzione $\rightarrow$ serie divergente $\rightarrow$ Borel singularities $\rightarrow$ Stokes data
 $\rightarrow$ monodromia.

8.32 D32. Rete QFT analitica–renormalization–operator algebras–probabilità

Nodi:

Euclidean QFT

constructive field theory

renormalization group

Gaussian free fields

CFT

OPE algebras

stochastic quantization

AQFT

factorization algebras

perturbative QFT.

Archi:

$$S \mapsto e^{-S} \mathcal{D}\phi$$

field $\mapsto$ correlation functions

correlators $\mapsto$ OPE coefficients

cutoff theory $\mapsto$ renormalized theory

local net $\mapsto$ operator algebra.

Idea:

QFT ha molte presentazioni: lagrangiana, hamiltoniana, operatoriale, correlazionale, categoriale.

8.33 D33. Rete causalità–Lorentzian geometry–hyperbolic PDE–relatività

Nodi:

Lorentzian manifolds

causal structures

Einstein equations

wave equations

null geodesics

Penrose diagrams

conformal geometry

inverse problems

black hole scattering.

Archi:

$g \mapsto$ light cones

$g \mapsto \square_g$

$\square_g \mapsto$ propagator

null geodesic flow $\mapsto$ lens relation

Einstein equations $\mapsto$ constraint equations.

8.34 D34. Rete condensed mathematics–functional analysis derivata

Nodi:

topological vector spaces

locally convex spaces

Fréchet spaces

nuclear spaces

Schwartz distributions

condensed mathematics

solid modules

derived functional analysis

analytic geometry over rings.

Archi:

$$V \mapsto \underline{V}$$

functional analytic problem $\mapsto$ abelian categorical problem

distribution space $\mapsto$ sheaf/condensed module

topological tensor product $\mapsto$ derived tensor.

Idea:

assorbire analisi funzionale in un linguaggio categoriale stabile.

9 E. Probabilità, statistica, informazione, learning e applicazioni

9.1 E1. Rete probabilità–statistica–informazione–geometria algebrica

Nodi:

distribuzioni discrete

misure continue

momenti

exponential families

graphical models

algebraic statistics

toric varieties

information geometry

optimal transport

learning theory

coding theory.

Archi:

$$p \mapsto (m_\alpha(p))_{|\alpha| \leq d}$$

graphical model $\mapsto$ conditional independence ideal

Bayesian network $\mapsto$ semialgebraic model

$$\mu, \nu \mapsto W_p(\mu, \nu)$$

code $\mapsto$ probability channel.

Fibra centrale:

$$\theta \mapsto p_\theta$$

misura identifiability e non-identifiability.

9.2 E2. Rete informazione–entropia–compressione–analisi

Nodi:

Shannon entropy

Rényi entropy

Fisher information

log-Sobolev inequalities

transport inequalities

compression

statistical estimation

large deviations

thermodynamic formalism

quantum information.

Archi:

$$\mu \mapsto H(\mu)$$

$$\mu \mapsto I(\mu)$$

Markov semigroup $\mapsto$ entropy dissipation

source $\mapsto$ code length profile

$$\rho \mapsto S(\rho).$$

Schema:

entropia $\leftrightarrow$ calore $\leftrightarrow$ trasporto ottimale $\leftrightarrow$ concentrazione $\leftrightarrow$ compressione $\leftrightarrow$ learning.

9.3 E3. Rete grandi deviazioni–principi variazionali–PDE limite

Nodi:

probability measures

large deviation principles

rate functions

Hamilton–Jacobi equations

statistical mechanics

mean field limits

optimal control

rare events.

Archi:

$$X_\varepsilon \mapsto I$$

$I \mapsto$ variational problem

Markov process $\mapsto$ Hamiltonian

rare event $\mapsto$ optimal path.

9.4 E4. Rete meccanica statistica–Gibbs measures–phase transitions– complessità

Nodi:

spin systems

Gibbs measures

partition functions

cluster expansions

phase transitions

random fields

percolation

Ising/Potts models

statistical algorithms

complexity of counting.

Archi:

$$H(\sigma) \mapsto Z(\beta)$$

$$H \mapsto \mu_\beta$$

$$\mu_\beta \mapsto \text{correlation functions}$$

$$\text{spin model} \mapsto \text{graphical expansion}$$

$$\text{Gibbs sampler} \mapsto \text{Markov chain.}$$

9.5 E5. Rete machine learning matematico–kernels–operatori–geometria

Nodi:

kernel methods

RKHS

Gaussian processes

neural networks

neural tangent kernels

mean field limits

optimal transport

statistical learning theory

PAC-Bayes

information bottleneck.

Archi:

$$k(x, y) \mapsto \mathcal{H}_k$$

network $\mapsto$ function class

wide network $\mapsto$ kernel/mean-field limit

data distribution $\mapsto$ risk functional

training dynamics $\mapsto$ gradient flow.

Fibra centrale:

parameters $\mapsto$ function

ha fibre enormi.

9.6 E6. Rete scientific machine learning–PDE discovery–operator learning

Nodi:

PDE data

symbolic regression

operator learning

neural operators

physics-informed neural networks

reduced order models

Bayesian calibration

uncertainty quantification

digital twins.

Archi:

data $u(x, t) \mapsto \hat{P}$

$P \mapsto \mathcal{S}_P$

$\mathcal{S}_P \mapsto \hat{\mathcal{S}}$

surrogate $\mapsto$ certified error bound

physical constraints $\mapsto$ loss terms.

Fibra:

dati osservati $\mapsto$ insieme delle PDE compatibili.

9.7 E7. Rete inverse problems–tomografia–machine learning–invarianti

Nodi:

segnali

immagini

varietà

grafi

gruppi

Radon transforms

scattering transforms

graph neural networks

kernel methods

statistical queries

invariant theory.

Archi:

$$X \mapsto \mathcal{O}_{\leq r}(X)$$

$$G \curvearrowright X \mapsto k[X]_{\leq d}^G$$

graph $\mapsto$ message-passing features

signal $\mapsto$ wavelet/scattering coefficients

measure $\mapsto$ statistical query oracle.

Domanda:

che cosa può vedere una classe limitata di osservatori?

9.8 E8. Rete inverse problems universale

Nodi:

oggetto nascosto

forward map

dati osservati

regularization

stability estimates

Bayesian inverse problems

optimal experimental design

compressed sensing

tomography

learning-based inversion.

Arco fondamentale:

$$x \mapsto F(x).$$

Esempi:

$V \mapsto$ scattering data

dominio $\mapsto$ boundary measurements

immagine $\mapsto$ Radon transform

metrica $\mapsto$ lens data

coefficiente PDE $\mapsto$ Dirichlet-to-Neumann map.

Principio:

quanto costa distinguere due oggetti nascosti tramite dati accessibili?

9.9 E9. Rete economia matematica–equilibri–convessità–dinamica

Nodi:

fixed point theory

game theory

Nash equilibria

market equilibria

mechanism design

optimal transport economics

mean field games

variational inequalities

convex analysis

algorithmic game theory.

Archi:

game $\mapsto$ best response correspondence

best response $\mapsto$ fixed point problem

market $\mapsto$ convex program

many-agent game $\mapsto$ mean field game PDE

mechanism $\mapsto$ incentive constraints.

9.10 E10. Rete biologia matematica—reti di reazione—dinamica—topologia

Nodi:

chemical reaction networks

ODE systems

stochastic reaction networks

mass-action kinetics

Petri nets

persistence

bifurcation theory

network motifs

phylogenetics

algebraic statistics.

Archi:

reaction network $\mapsto$ ODE

reaction network $\mapsto$ Petri net

ODE $\mapsto$ steady-state ideal

stochastic network $\mapsto$ master equation

phylogenetic tree $\mapsto$ statistical model variety.

10 F. Aritmetica, automi, linguaggi, discreto e computabilità

10.1 F1. Rete computabilità–tilings–subshift–gruppi–cellular automata

Nodi:

macchine di Turing

tag systems

Wang tilings

subshifts of finite type

cellular automata

semigrupper finitamente presentati

gruppi finitamente presentati

rewriting systems

model checking

reachability.

Archi:

Turing machine $\mapsto$ tiling system

tiling $\mapsto$ subshift

subshift $\mapsto$ cellular automaton

rewriting $\mapsto$ semigroup presentation

semigroup $\mapsto$ group embedding.

Effetto:

indcidibilità $\rightarrow$ profili quantitativi non computabili.

10.2 F2. Rete aritmetica–Galois–monodromia–automata–linguaggi

Nodi:

campi di numeri

varietà aritmetiche

rappresentazioni di Galois

ℓ -adic cohomology

equazioni differenziali

monodromia

dessins d'enfants

ricorrenze lineari

sequenze automatiche

linguaggi formali

compressione.

Archi:

$$X/\mathbb{Q} \mapsto \rho_{X,\ell}$$

$$X \mapsto \#X(\mathbb{F}_p)$$

covering $\mapsto$ monodromy permutation group

linear recurrence $\mapsto$ companion matrix

$$\alpha \mapsto \text{digit word}_b(\alpha)$$

sequence $\mapsto$ automaton/minimal transducer.

Domande:

quanta aritmetica è visibile da un prefisso digitale?

quanta geometria è visibile dai conteggi modulo primi piccoli?

10.3 F3. Rete automorphic forms–L-functions–PDE spettrali–aritmetica

Nodi:

forme modulari

forme automorfe

rappresentazioni automorfe

L -functions

trace formulas

Shimura varieties

Galois representations

spectral theory on locally symmetric spaces

periods.

Archi:

$$f \mapsto L(f, s)$$

$$f \mapsto (a_n(f))_{n \leq N}$$

$$\pi \mapsto \rho_{\pi, \ell}$$

$$\Gamma \backslash G / K \mapsto \text{Spec}(\Delta)$$

trace formula $\mapsto$ comparison of spectra.

10.4 F4. Rete linguaggi formali–automata–analisi spettrale–dinamica simbolica

Nodi:

regular languages

context-free languages

weighted automata

formal power series

subshifts

transfer matrices

thermodynamic formalism

zeta functions

compression

random walks on automata.

Archi:

$$\mathcal{A} \mapsto L(\mathcal{A})$$

$$\mathcal{A} \mapsto A_{\mathcal{A}}$$

$$A_{\mathcal{A}} \mapsto \text{Spec}(A_{\mathcal{A}})$$

$$L \mapsto \sum_n a_n z^n$$

$$\text{subshift} \mapsto \zeta(z).$$

Schema:

$$\begin{aligned} \text{linguaggi} &\rightarrow \text{matrici} \rightarrow \text{spettri} \rightarrow \text{dinamica} \\ &\rightarrow \text{analisi.} \end{aligned}$$

10.5 F5. Rete finite observable profiles: quozienti, troncamenti, riduzioni, completamenti

Nodi:

oggetti infiniti

quozienti finiti

jets

troncamenti

riduzioni mod p

completamenti profiniti

p -adic completions

localizations

finite-dimensional approximations.

Archi:

$$X \mapsto X_{\leq r}$$

$$G \mapsto G/N$$

$$X/\mathbb{Z} \mapsto X_{\mathbb{F}_p}$$

$$R \mapsto R/\mathfrak{m}^k$$

$$A \mapsto A_n$$

$$X \mapsto \widehat{X}.$$

Idea:

ogni teoria ha profili osservabili finiti; la complessità è il profilo con cui essi rivelano l'oggetto.

10.6 F6. Rete codici–reticoli–aritmetica–crittografia matematica

Nodi:

reticoli

codici lineari

codici algebro-geometrici

geometry of numbers

isogeny graphs

modular forms

finite fields

group actions

hard homogeneous spaces

proof systems.

Archi:

$$C \mapsto \Lambda_C$$

$$X/\mathbb{F}_q \mapsto C_X$$

isogeny graph $\mapsto$ expander/random walk

lattice $\mapsto$ theta series

constraint system $\mapsto$ interactive proof object.

Osservabili:

$$[n, k, d]$$

theta series

spectrum

weight enumerator.

10.7 F7. Rete simmetria–species–funzioni generatrici–rappresentazioni

Nodi:

combinatorial species

operadi

symmetric functions

S_n -representations

Hilbert schemes

moduli spaces

generating functions

D -finite functions

recurrences

topological recursion.

Archi:

$$\mathcal{S} \mapsto F_{\mathcal{S}}(x)$$

$$\mathcal{S} \mapsto Z_{\mathcal{S}}$$

$$X_n \mapsto H^*(X_n)$$

sequence $\mapsto$ linear recurrence/differential equation

moduli problem $\mapsto$ generating series.

Domanda:

quanto di una struttura è visibile dalla sua funzione generatrice?

10.8 F8. Rete geometric group theory–analisi–spettri–probabilità

Nodi:

gruppi finitamente generati

Cayley graphs

random walks

growth functions

isoperimetric profiles

property T

coarse embeddings

boundaries

operator algebras

L^2 -cohomology.

Archi:

$$(G, S) \mapsto \text{Cay}(G, S)$$

$$G \mapsto \gamma_G(n)$$

$G \mapsto$ return probabilities

$$G \mapsto C_r^*(G)$$

$$G \mapsto \beta_i^{(2)}(G).$$

10.9 F9. Rete discreto-continuo: grafi, mesh, manifold, operatori

Nodi:

grafi

simplicial complexes

meshes

manifolds

discrete Laplacians

finite element operators

graph neural operators

spectral convergence

Gromov–Hausdorff convergence.

Archi:

$$M \mapsto \mathcal{T}_h(M)$$

$$\mathcal{T}_h \mapsto L_h$$

$$L_h \mapsto \text{Spec}(L_h)$$

$$G_n \mapsto M$$

graph signal $\mapsto$ continuum function.

10.10 F10. Rete graph limits—analisi continua—combinatoria estrema

Nodi:

grafi finiti

graphons

hypergraphons

flag algebras

cut norm

exchangeable arrays

dense graph limits

sparse graph limits

property testing.

Archi:

$$G_n \mapsto W$$

$$G \mapsto (t(F, G))_F$$

$$W \mapsto T_W$$

$$W \mapsto \text{Spec}(T_W)$$

exchangeable array $\mapsto$ graphon representation.

11 G. Reti quantistiche e non commutative

11.1 G1. Rete quantistica–noncommutativa–operatoriale–tensor networks

Nodi:

quantum states

quantum channels

local Hamiltonians

tensor networks

stabilizer formalism

C^* -algebras

von Neumann algebras

nonlocal games

semidefinite programming

noncommutative polynomial optimization

modular tensor categories.

Archi:

nonlocal game $\mapsto$ operator relations

$H = \sum H_i \mapsto$ quantum CSP

$\psi \mapsto$ tensor network ansatz

operator inequalities $\mapsto$ SDP hierarchy

TQFT $\mapsto$ quantum circuit representation.

11.2 G2. Rete quantum many-body–PDE limite–tensor networks–operatori

Nodi:

many-body quantum systems

local Hamiltonians

mean field limits

Hartree equation

Gross–Pitaevskii

density matrices

BBGKY hierarchy

tensor networks

entanglement entropy

operator algebras.

Archi:

$$\Psi_N \mapsto \gamma_N^{(k)}$$

$$\gamma_N^{(k)} \mapsto \gamma^{\otimes k}$$

$$\Psi_N \mapsto \text{Hartree/NLS limit}$$

$$\Psi \mapsto \text{MPS/PEPS approximation}$$

$$H \mapsto \text{ground state} \mapsto \text{entanglement profile.}$$

Fibra:

$$\Psi \mapsto \gamma^{(k)}_{k \leq r}$$

dimentica correlazioni superiori.

11.3 G3. Rete operator algebras–indice–K-teoria–coarse geometry

Nodi:

C^* -algebras

von Neumann algebras

Fredholm modules

spectral triples

K -theory

K -homology

index theory

coarse geometry

group C^* -algebras

noncommutative geometry.

Archi:

$$X \mapsto C(X)$$

$$\Gamma \mapsto C^*(\Gamma)$$

$$(M, D) \mapsto \text{spectral triple}$$

$$A \mapsto K_*(A)$$

$$D \mapsto \text{ind}(D).$$

12 H. Reti metriche, convesse e di ottimizzazione

12.1 H1. Rete metrica–embedding–grafi–Banach–algoritmi

Nodi:

grafi

metriche finite

spazi di Banach

manifolds metriche

expanders

optimal transport

metric embeddings

sketching

nearest neighbor search

communication complexity.

Archi:

$$G \mapsto d_G$$

$$(X, d) \mapsto \ell_p^n$$

$$(X, d) \mapsto \text{Lip}_1(X)$$

$$\mu, \nu \mapsto W_p(\mu, \nu)$$

communication problem $\mapsto$ matrix/metric.

12.2 H2. Rete convexità–SOS–momenti–ottimizzazione–dati di verifica

Nodi:

semialgebraic sets

polynomial optimization

sum-of-squares

moment problems

convex bodies

linear programming

semidefinite programming

control theory

Lyapunov functions

combinatorial optimization

proof complexity.

Archi:

$S = f_i \geq 0 \mapsto$ quadratic module

polynomial optimization $\mapsto$ moment relaxation

polytope $\mapsto$ slack matrix

dynamical system $\mapsto$ Lyapunov verification data

combinatorial problem $\mapsto$ LP/SDP hierarchy.

12.3 H3. Rete convex geometry–isoperimetria–concentrazione–probabilità

Nodi:

convex bodies

Brunn–Minkowski theory

isoperimetric inequalities

log-concave measures

concentration of measure

transport inequalities

random polytopes

asymptotic geometric analysis

high-dimensional probability.

Archi:

$$K \mapsto h_K$$

$$K \mapsto \text{Vol}(K + tB)$$

$$\mu \mapsto \text{concentration profile}$$

$$K \mapsto \text{isotropic constant}$$

$$\mu, \nu \mapsto T_{\mu \rightarrow \nu}.$$

12.4 H4. Rete algebra tropicale–amoebas–analisi asintotica

Nodi:

varietà complesse

amoebas

tropical varieties

Newton polytopes

large deviations

WKB asymptotics

idempotent analysis

max-plus algebra

optimization

control.

Archi:

$$z \mapsto \log |z|$$

$$\varepsilon \log(e^{f/\varepsilon} + e^{g/\varepsilon}) \mapsto \max(f, g)$$

$$\text{Hamilton--Jacobi} \mapsto \text{max-plus linearity}$$

$$\text{polynomial} \mapsto \text{Newton polytope}.$$

13 Mega-reti composte

Le reti precedenti diventano potentissime quando si compongono.

13.1 M1. Mega-rete sintassi–geometria–complessità

presentazione finita $\rightarrow$ categoria dei modelli $\rightarrow$ spazio di rappresentazioni $\rightarrow$ invariant quotient
 $\rightarrow$ tropicalizzazione $\rightarrow$ matroide/fan $\rightarrow$ CSP $\rightarrow$ proof system.

Trasporto complessivo:

complessità di classificazione $\rightarrow$ complessità degli invarianti $\rightarrow$ complessità tropicale
 $\rightarrow$ complessità CSP $\rightarrow$ complessità di prova.

13.2 M2. Mega-rete topologia–quantum–operatori–algoritmi

varietà/nodi $\rightarrow$ gruppi fondamentali $\rightarrow$ rappresentazioni $\rightarrow$ operator algebras
 $\rightarrow$ TQFT $\rightarrow$ quantum circuits $\rightarrow$ tensor networks $\rightarrow$ SDP relaxations.

Osservabili lungo la rete:

caratteri $\rightarrow$ tracce operatoriali $\rightarrow$ ampiezze quantistiche $\rightarrow$ correlazioni
 $\rightarrow$ momenti SDP.

13.3 M3. Mega-rete aritmetica–dinamica–linguaggi–compressione

numero/varietà aritmetica $\rightarrow$ riduzioni finite $\rightarrow$ sequenze $\rightarrow$ automi
 $\rightarrow$ linguaggi $\rightarrow$ compressione $\rightarrow$ complessità descrittiva.

Osservabili:

primi piccoli

prefissi digitali

fattori di parole

dimensione dell'automa

parse size

entropia subword.

Domanda:

quando un oggetto aritmetico produce profili osservabili linguisticamente semplici?

13.4 M4. Mega-rete local-to-global universale

oggetto globale $\rightarrow$ cover locale $\rightarrow$ presheaf $\rightarrow$ cohomology
 $\rightarrow$ obstruction class $\rightarrow$ verification data $\rightarrow$ algorithm/proof.

Principio:

ogni fallimento globale può essere presentato come fallimento di gluing.

13.5 M5. Mega-rete deformazione–dato di verifica–formalizzazione

problema geometrico $\rightarrow$ dg-Lie controller $\rightarrow$ obstruction tower $\rightarrow$ finite verification data
 $\rightarrow$ formal proof $\rightarrow$ machine-checkable object.

Osservabili:

$H^0, H^1, H^2, \dots$

dati di verifica:

vanishing

obstruction nonzero

formal smoothness

rigidity

extension to order n .

13.6 M6. Mega-rete analitica composita

Prima catena:

funzioni/distribuzioni $\rightarrow$ Fourier/wavelet coefficients $\rightarrow$ spazi funzionali $\rightarrow$ operatori
 $\rightarrow$ PDE $\rightarrow$ semigrupperi $\rightarrow$ kernel $\rightarrow$ spettri
 $\rightarrow$ geometria $\rightarrow$ topologia.

Seconda catena:

PDE singolare $\rightarrow$ microlocal data $\rightarrow$ symplectic geometry $\rightarrow$ sheaf category
 $\rightarrow$ Floer/Fukaya $\rightarrow$ mirror algebra.

Terza catena:

rumore $\rightarrow$ random distributions $\rightarrow$ SPDE $\rightarrow$ regularity structures
 $\rightarrow$ Hopf algebras $\rightarrow$ renormalization $\rightarrow$ QFT.

Quarta catena:

microstructure $\rightarrow$ homogenized tensor $\rightarrow$ effective PDE $\rightarrow$ macroscopic observable
 $\rightarrow$ inverse design.

Quinta catena:

dynamical system $\rightarrow$ transfer operator $\rightarrow$ spectrum $\rightarrow$ zeta function
 $\rightarrow$ entropy/pressure $\rightarrow$ large deviations.

13.7 M7. Mega-rete discreto–continuo–logico–numerico

finite graph $\rightarrow$ metric measure approximation $\rightarrow$ continuum space $\rightarrow$ PDE operator
 $\rightarrow$ discretized operator $\rightarrow$ numerical solution $\rightarrow$ interval verification data $\rightarrow$ formal proof.

Ciclo:

discreto $\rightarrow$ continuo $\rightarrow$ discreto $\rightarrow$ dato di verifica.

13.8 M8. Mega-rete aritmetica–analitica–spettrale

varietà aritmetica $\rightarrow$ rappresentazione di Galois $\rightarrow$ L -function $\rightarrow$ automorphic representation
 $\rightarrow$ spectral theory $\rightarrow$ trace formula $\rightarrow$ geometric cycles.

Osservabili:

Frobenius traces

Euler factors

Fourier coefficients

eigenvalues

periods

intersection numbers.

13.9 M9. Mega-rete probabilità–PDE–ottimizzazione–learning

data distribution $\rightarrow$ empirical measure $\rightarrow$ gradient flow $\rightarrow$ PDE mean-field
 $\rightarrow$ risk minimization $\rightarrow$ generalization verification data $\rightarrow$ algorithm.

Archi:

$$\mu \rightarrow \text{Ent}(\mu)$$

$$\mu_t \rightarrow \partial_t \mu_t = \nabla \cdot (\mu_t \nabla V)$$

training $\rightarrow$ mean-field PDE

PDE $\rightarrow$ convergence rate.

13.10 M10. Mega-rete local-to-global analitica

local estimates $\rightarrow$ patching $\rightarrow$ global regularity $\rightarrow$ compactness
 $\rightarrow$ existence $\rightarrow$ verification datas.

Nodi:

elliptic estimates

partitions of unity

Sobolev embeddings

compactness

weak convergence

defect measures

concentration compactness.

13.11 M11. Mega-rete dell'osservazione limitata

Schema universale:

$$X \mapsto \mathcal{O}_{\leq r}(X).$$

Esempi:

$$u \mapsto \widehat{u}|_{|\xi| \leq \Lambda}$$

$$M \mapsto \lambda_1, \dots, \lambda_N$$

$$\mu \mapsto (m_\alpha)_{|\alpha| \leq d}$$

$$T \mapsto \text{Tr}(T^k)_{k \leq N}$$

$$f \mapsto \text{samples } f(x_i)$$

$$P \mapsto \text{boundary response up to time } T$$

$$\text{graph} \mapsto \text{subgraph counts up to size } k$$

$$\text{structure} \mapsto \text{sentences of quantifier rank } \leq q.$$

Principio:

ogni osservazione limitata induce una partizione;
la complessità è la geometria di quelle classi.

14 Direzioni più fertili

Le direzioni più potenti emerse sono queste.

14.1 Sheafification universale dei problemi di complessità

Dato un problema globale (P), costruire:

$$P \mapsto \mathcal{F}_P.$$

Poi misurare:

minimo raggio locale o grado coomologico che vede il fallimento.

Applicabile a:

CSP

database

distributed computing

proof complexity

matching

graph coloring

SAT

learning locale

bundle theory.

14.2 Tensorizzazione di strutture non tensoriali

Cercare il tensore nascosto:

gruppi $\rightarrow$ tensore di commutatore

spazi topologici $\rightarrow$ tensore del cup product

PDE $\rightarrow$ kernel tensor

database joins $\rightarrow$ incidence tensor

proof systems $\rightarrow$ coefficient tensor

quantum states $\rightarrow$ entanglement tensor

statistical models $\rightarrow$ probability tensor.

Poi usare:

rank

border rank

slice rank

flattening rank

per trasferire lower bounds.

14.3 Fibre come oggetti primari

Non studiare solo:

$$I : X \rightarrow Y,$$

ma:

$$\text{Fib}_I(y).$$

Esempi:

spazi con stessa omologia

grafi con stesso spettro

modelli statistici con stessi momenti

varietà con stessa tropicalizzazione

gruppi con stessi quozienti finiti fino a N

funzioni con stessi coefficienti bassi

PDE con stessi dati al bordo

reti neurali con stessa funzione.

14.4 Transfer di dati di verifica

Per ogni arco chiedere:

un dato di verifica nel target si tira indietro?

un dato di verifica nel source si spinge avanti?

dati di verifica da studiare:

SOS

SDP

energia

indice

coomologia

entropia

Lyapunov

barrier

interval enclosure

formal proof term.

14.5 Budgeted Morita theory

Due teorie sono equivalenti con budget:

$$A \simeq_{\mathcal{H}} B.$$

Possibili classi di overhead:

lineare

polinomiale

quasi-polinomiale

elementare

computabile

non computabile.

Questa direzione permette di classificare non solo oggetti, ma intere teorie.

14.6 Microlocale–sheaf–PDE–simplettica

PDE singularities $\rightarrow$ $WF \rightarrow$ Lagrangians $\rightarrow$ microlocal sheaves
 $\rightarrow$ Fukaya categories.

Possibile uso:

lower bounds analitici $\rightarrow$ lower bounds categoriali.

14.7 SPDE–regularity structures–Hopf algebras–QFT

noise $\rightarrow$ singular PDE $\rightarrow$ renormalization $\rightarrow$ Hopf algebra
 $\rightarrow$ field theory.

Qui la presentazione corretta è l'oggetto rinormalizzato, non il dato grezzo.

14.8 Homogenization–inverse design–optimization–learning

microstructure $\rightarrow$ effective tensor $\rightarrow$ target material $\rightarrow$ inverse problem
 $\rightarrow$ generative design.

La fibra contiene tutti i materiali microscopici equivalenti.

14.9 Computable analysis–proof mining–verified numerics

existence theorem $\rightarrow$ effective modulus $\rightarrow$ numerical scheme $\rightarrow$ interval verification data
 $\rightarrow$ formal proof.

Questa è la rete che trasforma analisi qualitativa in matematica verificabile.

14.10 Dynamical systems–transfer operators–zeta–spectral geometry

$T \rightarrow \mathcal{L}_T \rightarrow \text{Spec} \rightarrow \zeta_T$
 $\rightarrow$ periodic orbit data.

È una rete ideale per trasportare dinamica in analisi spettrale.

14.11 Banach geometry–metric embeddings–algorithms

metric spaces $\rightarrow$ Banach embeddings $\rightarrow$ distortion $\rightarrow$ sketching
 $\rightarrow$ communication complexity.

È una rete naturale per lower bounds algoritmici.

14.12 Riemann–Hilbert–D-modules–monodromy–asymptotics

PDE/ODE $\rightarrow$ D -module $\rightarrow$ perverse sheaf $\rightarrow$ monodromy
 $\rightarrow$ Stokes data.

Questa trasforma analisi differenziale in topologia costruttibile e algebra.

15 Scheda operativa per costruire un transfer package

Per ogni arco dell’atlante bisogna compilare una scheda.

15.1 Scheda standard

Dato:

$$\mathfrak{T} : A \rightarrow B,$$

specificare:

Oggetti source

$$\mathcal{X}_A.$$

Oggetti target

$$\mathcal{X}_B.$$

Descrizioni source

$$\mathcal{D}_A.$$

Descrizioni target

$$\mathcal{D}_B.$$

Compilatore

$$\widehat{F} : \mathcal{D}_A \rightarrow \mathcal{D}_B.$$

Overhead presentazionale

$$\kappa_B(\widehat{F}(d)) \leq f(\kappa_A(d)).$$

Osservabili target

$$\mathfrak{O}_B.$$

Pullback osservazionale

$$F^* : \mathfrak{O}_B \rightarrow \mathfrak{O}_A.$$

Overhead osservazionale

$$\chi_A(F^*O) \leq g(\chi_B(O)).$$

dati di verifica

$$V_A \leftrightarrow V_B.$$

Fibre

$$F^{-1}(y).$$

Mosse nella fibra

generators, moves, deformations, homotopies, refinements.

Bridge profile

$B_y(n)$ = costo massimo/minimo per navigare nella fibra con budget n .

Misure

$$\mu_A \mapsto \mu_B.$$

Limiti

$$X_n \rightarrow X \quad \mapsto \quad F(X_n) \rightarrow F(X).$$

Domande fertili

separazione

indistinguibilità

normalizzazione

noncomputabilità

lower bounds

moduli

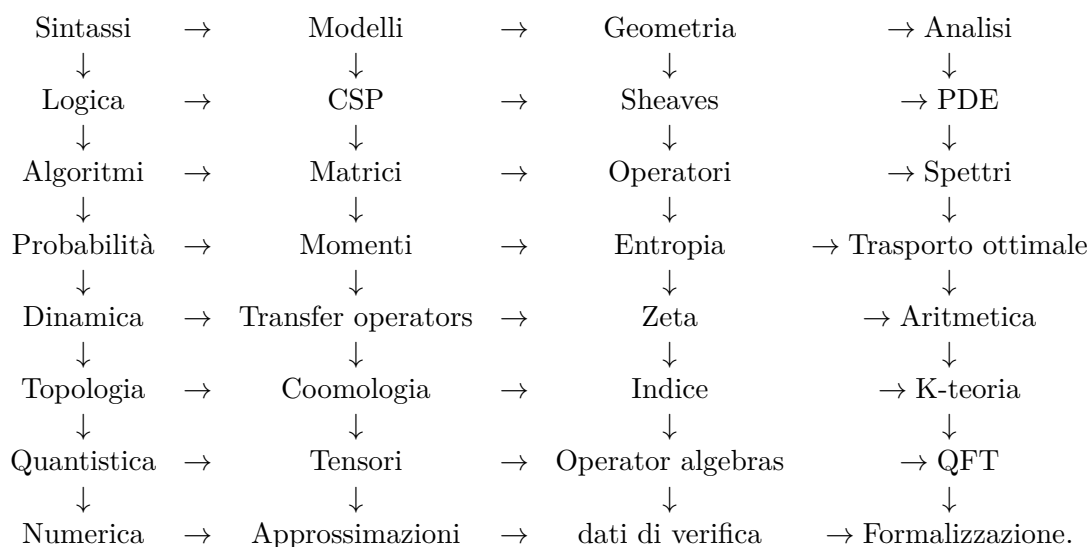
dati di verifica

fibre

distorsione.

16 Mappa globale finale

Una rappresentazione sintetica dell'intero atlante:



Questa tabella non è statica. Ogni freccia rappresenta una famiglia di transfer packages.

17 Riassunto concettuale finale

L'atlante costruito può essere riassunto in sette strati.

17.1 Strato 1: oggetti

funzioni

spazi

gruppi

varietà

operatori

misure

categorie

grafi

modelli

processi

sistemi dinamici

PDE

teorie logiche

reti neurali

oggetti quantistici.

17.2 Strato 2: presentazioni

equazioni

generatori e relazioni

coefficienti

kernel

triangolazioni

dati locali

grafi

matrici

tensori

programmi

reti

schemi

campioni.

17.3 Strato 3: osservabili

spettri

momenti

entropie

coomologie

omologie

campioni

query

correlazioni

invarianti

heat kernels

tracce

barcodes

ranks

dimensioni

profili di crescita.

17.4 Strato 4: dati di verifica

SOS

SDP

energia

indice

duali convessi

coomologia

stime a priori

stabilità

entropia

Lyapunov

barrier

interval enclosures

proof terms

formal proof data.

17.5 Strato 5: fibre

oggetti indistinguibili sotto osservabili limitati

descrizioni equivalenti

parametri non identificabili

microstrutture con stesso limite

funzioni con stessi campioni

operatori con stesso spettro troncato

grafi con stessi sottografi piccoli

teorie con stessi modelli finiti

reti neurali con stessa funzione

PDE con stessi dati al bordo.

17.6 Strato 6: scale

cutoff

precisione

tempo

frequenza

mesh

quantifier rank

dimensione

grado

numero di campioni

numero di stati

livello SDP

ordine perturbativo

scala semiclassica

scala microscopica/macroscopica.

17.7 Strato 7: trasporto

compilatori tra descrizioni

pullback di osservabili

pushforward/pullback di dati di verifica

trasporto di fibre

trasporto di limiti

trasporto di misure

trasporto di regolarità

trasporto di scale

trasporto di lower bounds.

18 Formula finale dell'atlante

L'intero progetto può essere condensato così:

ogni teoria matematica possiede molte profili osservabili;

ogni profilo osservabile è prodotta da un sistema di osservabili;

ogni sistema di osservabili induce fibre;

ogni fibra contiene informazione nascosta;

ogni transfer package misura il costo di passare tra
profili osservabili, descrizioni, dati di verifica e fibre;

la complessità è la geometria quantitativa dell'accesso agli oggetti.

In forma ancora più breve:

Presentation Theory + Transfer Packages
 $\Longleftrightarrow$
geometria globale dei profili osservabili matematici
e dei loro costi di traduzione.

Questo atlante raccoglie una rete di reti che collega logica, algebra, geometria, analisi, probabilità, topologia, aritmetica, algoritmi, fisica matematica, ottimizzazione, apprendimento, numerica e formalizzazione attraverso un unico linguaggio: **descrizioni, osservabili, dati di verifica, fibre, scale e trasporti controllati**.

References

- [1] L. Blanchi, *Presentation Theory*, AI-assisted math note, 2026.
- [2] L. Blanchi, *Presentation Theory II: Controlled Transfer, Observable Budgets, and the Geometry of Fibres*, AI-assisted math note, 2026.
- [3] M. Gromov, *Metric Structures for Riemannian and Non-Riemannian Spaces*, Birkhauser, 1999.
- [4] F. W. Lawvere and S. H. Schanuel, *Conceptual Mathematics: A First Introduction to Categories*, Cambridge University Press, 2009.